Intégrale n° 30 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$.

On utilise $1+\cos x = 2\cos^2\frac{x}{2}$, donc

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{2\cos^2\frac{x}{2}} = \Big[\tan\frac{x}{2}\Big]_0^{\pi/2} = \tan\frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{I = 1}$$